7.

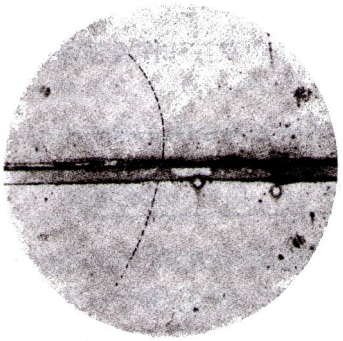
1. 헬륨 바닥상태의 보어 모형에서, 각 전자는 헬륨핵 중심의 원궤도를 돈다. 두 반지름은 같고 각운동량은 모두 $\hbar$: $\hbar = h/2\pi$이며, h는 플랑크 상수이다.

(I) 전자 간 상호작용을 무시할 때, 헬륨의 제1 이온화 에너지(eV)를 구하라. 이온화 에너지는 전자 하나를 무한히 먼 곳으로 옮기는 데 필요한 에너지이다.

(II) 헬륨의 제1 이온화 에너지 실험값은 24.6eV 이다. 모형에 전자 간 상호작용을 고려하자. 두 전자가 언제나 핵을 지나는 지름의 양 끝에 있다고 더 가정한다. 이 모형과 가정으로 궤도 반지름 r_0, 바닥상태 에너지 E_0, 제1 이온화 에너지 E^+를 구하고, 측정한 헬륨의 제1 이온화 에너지와 비교하라.

전자 질량 m = 0 .5 MeV c^2, 광속 c, 상수 $\hbar c$ = 197.3 MeV 7 .3 eV • nm, ke^2 = 1 .4 MeV .4 eV/nm , k는 정전기력 상수, e는 기본 전하량이다.

2. 오른쪽은 구름상자를 지난 입자의 궤적 사진이다. 종이 평면 안의 궤적 가운데 종이에 수직인 납판이 있다. 균일한 일정 자기장은 종이 안쪽이다. 전하 크기는 기본 전하량 e : e = 1 .60 $\times 10^{-19}$ C이다. 납판 아래 곡률 반지름은 r_d = 2 10 mm , 위의 곡률 반지름은 r_u = 76 .0 mm 이다. 판 안의 궤적과 판 법선 사이 각 θ = 15 .0°, 판 두께 d = 6 .00 mm , 자기장 B = 1 .00 T , 질량 m = 9 .1 × 10 $^{-31}$ kg 0 .511 MeV / c^2이다. 구름상자 기체의 입자 저항은 무시한다.



(I) 입자의 운동 방향과 전하의 부호를 써라.

(II) 입자가 통과하는 동안 납판에 작용하는 평균 힘은 몇 N인가?

(III) 입자 대신 유량 j = 5 .00 × 10 ^{18}/s 의 가속기 펄스 빔이 납판에 입사한다. 펄스 하나는 τ = 2.50 ns 동안 지속된다. 빔이 통과하는 동안 납판에 작용하는 평균 힘은 몇 N인가? 그동안 납판이 흡수하는 열량은 몇 J인가?